REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

OBRAS EN CONSTRUCCION Y MONTAJE

Requisitos generales

NC

96-01-02

1988

Standards System for Fire Protection. Constructions in Progress and Assembly. General Requirements

Система стандартов пожарной охраны. Работы строительные и монтажные. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en las obras en construcción y montaje de los objetivos socio-económicos, así como las asociaciones y organizaciones del sector privado de la economía y edificios de vivienda.

Esta norma se aplicará durante las acciones constructivas que se emprendan en las edificaciones o instalaciones existentes.

1. Requisitos generales

1.1 En la documentación de la organización de obra se incluirán los sistemas provisionales de protección contra incendios.

1.2 Al iniciar los trabajos en las obras se constituirán las brigadas contra incendios, de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (D.P.E.I.) del Ministerio del Interior.

1.3 El área de las obras en construcción tendrá adecuadas vías de acceso para la técnica de extinción de incendios.

1.4 Se prohíbe fumar en los almacenes, carpinterías, áreas donde se manipulen o trasieguen líquidos inflamables o combustibles y en lugares donde exista acumulación de materiales combustibles, para ello se señalizarán dichas áreas según lo establece la NC 19-04-11:79 "Sistema de Protección e Higiene del Trabajo. Colores y señales de seguridad".

1.5 En todo lo relacionado con trabajos de carpintería, mecánica, pintura u otra actividad de taller, se cumplirá lo establecido en la NC 96-01-01:86 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales".

1.6 Para los trabajos de soldadura se cumplirá lo que establece la NC 96-48:85 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales".

Aprobada: Marzo 1988

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye NC 96-13:80

Vigente a partir de: Febrero 1989

1.7 Se prohíbe la utilización de fuego abierto (fogatas) en el interior de los objetos de obra y naves utilizadas para facilidades temporales.

1.8 Durante los trabajos de plomería, sólo se podrá mantener en el área de trabajo la estopa embreada que se utilizará en la jornada. Concluida la misma, se tendrá especial cuidado de retirar toda la estopa a su lugar de almacenamiento.

1.9 Los tanques de kerosene de las calderas de derretir asfalto tendrán manómetros para medir la presión de aire, la cual estará determinada por las especificaciones del fabricante.

1.10 En las obras en construcción y montaje que requieran del uso de explosivos cumplirán los requisitos de almacenamiento y manipulación, según las indicaciones del Grupo Nacional de Explosivos.

2. Facilidades temporales

2.1 Los locales destinados a facilidades temporales que sean de materiales combustibles, estarán situados a una distancia no menor que 20 m de cualquier objeto en construcción o construido.

En zonas densamente pobladas se permitirá ubicar como máximo dos locales a una distancia menor que 20 m con un área de hasta 20 m^2 cada uno, para depositar herramientas y materiales de construcción incombustibles.

2.2 Cuando los locales para carpintería sean de material combustible, se ubicarán a una distancia mayor que 30 m de cualquier objeto de obra.

2.3 Los albergues de personal se ubicarán a una distancia mayor que 20 m de las áreas de las obras en construcción.

3. Operaciones con líquidos combustibles

3.1 El área de suministro de combustible (área de gaseo) a los equipos de las obras, estará limitada por medio de una cerca de material incombustible que facilite la visibilidad y la extinción de incendios.

3.2 En las obras en construcción que por su envergadura existan servicentros, estos cumplirán lo establecido en la NC 96-19:81 "Protección Contra Incendios. Servicentros. Requisitos generales".

3.3 Los tanques provisionales de gasolina, petróleo u otras sustancias combustibles, se colocarán sobre estructura metálica o de hormigón.

3.4 Los tanques que se utilicen para el suministro de combustible, se proveerán de válvulas hermetizadas de forma tal que no se produzcan salideros.

3.5 Cuando los tanques que se utilicen para gasolina o petróleo tengan una capacidad mayor que 208 L, se habilitarán con ventilación por medio de aberturas en los techos de los tanques, en los cuales se instalarán aditamentos de flectores constituidos por "T" de tuberías o codos de 180° (cuellos de ganso). A estos aditamentos se les instalará una malla con aberturas no mayores que 4 mm para impedir la entrada de cuerpos extraños al interior de los tanques.

3.6 El trasiego de líquidos inflamables o combustibles para abastecer los equipos fijos o de difícil movilidad se hará en recipientes con cierre hermético y una capacidad máxima de 20 L.

3.7 El suministro de combustible a los equipos se realizará cuando sus motores no estén en funcionamiento.

3.8 Cuando se produzcan derrames de líquidos inflamables o combustibles en los pisos, éste se limitará inmediatamente con arena fina y seca.

3.9 Las herramientas y calzado que se utilicen en el área de suministro de combustible serán de material que no produzca chispas.

3.10 Las estopas y trapos que se utilicen para la limpieza de las manos y para otros fines, se depositarán en recipientes metálicos, los cuales poseerán sus correspondientes tapas de igual material.

3.11 Se prohíbe realizar operaciones de despacho de líquidos inflamables o combustibles en recipientes abiertos.

3.12 Se prohíbe utilizar equipos que trabajen con líquidos inflamables o combustibles, cuando estos presenten averías, fallas mecánicas o salideros de combustible.

3.13 En el área donde se esté preparando diluentes o pinturas con diluentes, no se permitirá realizar cualquier otra actividad laboral que no esté relacionada con la misma.

3.14 Antes de realizar las operaciones de pintura a pistola o de aplicar materiales adhesivos que contengan solventes inflamables, se crearán las condiciones de ventilación que garanticen la seguridad del trabajo.

3.15 Se prohíbe utilizar naves de madera como almacén para líquidos combustibles o inflamables.

4. Orden y limpieza

4.1 Las vías de acceso a las diferentes áreas de las obras en construcción se mantendrán libres de obstáculos. Además, no se permite depositar ningún tipo de material ni estacionar equipos o vehículos en la misma, en forma que impidan o limiten el acceso de la técnica de extinción de incendios.

4.2 El área alrededor de las obras en construcción y la de las naves destinadas a facilidades temporales, se mantendrá libre de malezas y hierbas, a una distancia de 10 m como mínimo.

4.3 Cuando se termine el trabajo de encofrado se procederá de inmediato a desarmar y retirar toda la madera del encofrado hacia áreas exteriores, situándose de forma ordenada a una distancia mayor que 20 m de cualquier edificación.

4.4 Los escombros y demás materiales de desecho se situarán en áreas destinadas a estos fines a una distancia no menor que 20 m alrededor de las obras y serán retirados antes de las 72 h.

4.5 Se prohíbe la incineración de desechos de sólidos combustibles y líquidos inflamables o combustibles dentro del área de la edificación.

4.5.1 Se podrá realizar la incineración cuando se cumplan los requisitos siguientes:

- No se realizará en asentamientos urbanos

- La zona de incineración se ubicará a una distancia mayor que 20 m de las obras en construcción, así como de las denominadas facilidades temporales y edificaciones colindantes

- La incineración se hará en un pozo cuya profundidad y diámetro sean tales que los materiales a incinerar no sobrepasen en ningún momento la boca del pozo. Para ello se tendrá en cuenta que la dirección del viento sea en sentido contrario a la zona en construcción.

- Cuando existan fuertes vientos no se permite realizar esta operación o cuando la misma entrañe un riesgo para los distintos objetos de obra

- Los alrededores del pozo de incineración estarán libres de malezas o cualquier otro material combustible en un radio de 5 m

- Se ubicará en el área del pozo de incineración tanques de agua o equipos extintores suficientes que garanticen la extinción rápida del incendio en caso necesario.

  Esta tarea será realizada por una persona responsable, la cual tomará las medidas necesarias para prevenir la propagación del fuego, y permanecerá en el lugar hasta que los residuos estén totalmente incinerados.

4.6 Los residuos de madera (aserrín y viruta) se retirarán diariamente del interior de los objetos de obra hacia las áreas designadas al efecto.

Las cajas de madera, cartón o de otro material combustible que contenga equipos tecnológicos, al ser desmantelados se trasladarán de inmediato hacia el exterior del objeto de obra.

5. Requisitos de las instalaciones eléctricas

5.1 Para los trabajos en las instalaciones eléctricas se cumplirá lo establecido en la NC 96-50:86 "Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales".

5.2 La red de distribución eléctrica que se utilice tendrá la capacidad adecuada para los equipos que trabajarán en la obra.

5.3 Las redes eléctricas provisionales serán soterradas cuando existan cruces de camino.

5.4 Cuando la red eléctrica sea soterrada, se preverá un drenaje adecuado que evite la penetración del agua en el registro por donde entran o salen los conductores eléctricos para la alimentación de las pizarras eléctricas.

5.5 Los trabajos de instalaciones eléctricas como son: empalmes de conductores, instalaciones de equipos y otros, serán ejecutados solamente por personal calificado en esa especialidad.

5.6 Las instalaciones eléctricas provisionales reunirán los requisitos de seguridad contra incendios o explosión necesarios, de acuerdo a las características de los locales donde se realicen.

5.7 Se prohíbe la utilización de circuitos eléctricos con cables expuestos en las naves de facilidades temporales construidas con materiales combustibles, aunque ésto sea de uso temporal. Se exceptúan los cables multiconductores que tienen protección propia.

5.8 Todas las instalaciones eléctricas de las naves denominadas facilidades temporales, cumplirán la distancia exigida a locales o construcciones existentes, de acuerdo al grado de peligrosidad de incendios de éstos, según lo establecido en la NC 96-50.

5.9 Se prohíbe la existencia de conductores descubiertos o con el empalme deteriorado.

5.10 Las extensiones eléctricas que se empleen en la alimentación de los reflectores u otros equipos, serán las especificadas para trabajos a la intemperie, según su grado de protección.

5.11 Los reflectores empleados en los trabajos de construcción poseerán pantallas protectoras contra golpes mecá-

nicos. Estos se ubicarán de forma tal que se garantice su fijación y a una distancia mayor que 1 m de cualquier material combustible.

5.12 Los bancos de transformadores instalados a nivel del terreno tendrán una cerca o malla metálica a su alrededor que los proteja de los golpes de equipos pesados y limite el acceso de personas y animales.

5.13 El área cercada de los bancos de transformadores estará cubierta de gravilla con un espesor mínimo de 10 cm.

5.14 El área exterior de los bancos de transformadores estará libre de malezas y materiales combustibles en una faja de terreno de 2 m como mínimo alrededor de la cerca.

5.15 El acceso a los bancos de transformadores, pizarras y controles eléctricos se mantendrá libre de obstáculos.

5.16 Se prohíbe depositar o almacenar materiales o sustancias combustibles en los locales o áreas de las pizarras y controles eléctricos.

5.17 Las máquinas de soldar, pulidoras de piso, sierras y otros equipos tendrán los interruptores, cables y fusibles en perfecto estado de funcionamiento.

5.18 Todo el equipamiento eléctrico (reflectores, luminarias, pizarras de distribución y otros), que se ubiquen en los exteriores tendrán la protección adecuada de seguridad para trabajar a la intemperie.

5.19 La red de alimentación a los equipos eléctricos del área de trabajo se desconectará al terminar el horario laboral o al interrumpirse éste.

5.20 El trazado de los cables eléctricos para la alimentación de los equipos, se realizará de forma tal que se evite el amontonamiento y entrecruzamiento de los cables.

5.21 Los equipos y máquinas eléctricas tales como grúas, elevadores, güenches u otros, estarán conectados a tierra.

5.22 Los controles eléctricos se mantendrán cerrados, y se señalizará el voltaje de cada interruptor.

5.23 Todos los interruptores se proveerán de sus correspondientes fusibles, de acuerdo al potencial nominal a utilizar. No se ubicarán alambres u otros objetos al efecto.

5.24 Las cajas de los interruptores eléctricos, la estructura y tapas de las pizarras eléctricas serán metálicas, protegiéndose de la intemperie las pizarras eléctricas que se encuentren en el exterior de las edificaciones, cuando estos equipos no estén diseñados para estar a la intemperie.

6. Almacenamiento

6.1 Para el almacenamiento de materiales sólidos combustibles a la intemperie, incluyendo aquellos equipos cuyo embalaje sea de cartón o madera, se cumplirá lo establecido en la NC 96-29:82 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de sólidos combustibles. Requisitos generales".

6.2 El almacenamiento de los productos se hará de acuerdo a su forma, volumen o envase sobre entarimados de madera, plataformas, paneles y estantes, de forma que se garantice el orden de los productos.

6.3 La distribución interna de los productos se realizará de forma tal que sea posible alternar los productos incombustibles o de difícil combustión con los productos combustibles.

6.4 Se prohíbe almacenar productos que puedan reaccionar entre sí, en una misma sección de almacenamiento.

6.5 El almacenamiento de la madera para los distintos trabajos de la obra, se hará de forma tal que se garantice el orden y la limpieza de dicha área de almacenamiento.

6.6 Para el almacenamiento de líquidos combustibles o inflamables, se cumplirá lo que establece la NC 96-02-16:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para el almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables".

6.7 Para el almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables se cumplirá lo establecido en la NC 96-32:83 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales".

6.8 Se prohíbe utilizar locales en el interior de las obras en construcción como almacén de productos combustibles o inflamables.

7. Cocinas

7.1 Se prohíbe construir las cocinas con materiales combustibles.

7.2 La instalación de la tubería de alimentación de combustible se hará soterrada.

7.3 Los depósitos de combustible que alimentan las cocinas se situarán en el exterior, a una distancia de 5 m como mínimo.

7.4 Se prohíbe utilizar las cocinas cuando éstas presenten salideros o tengan algún desperfecto en su funcionamiento.

7.5 Los derrames de líquidos combustibles o inflamables en el piso se recogerán con arena.

7.6 Se prohíbe almacenar encima de los fogones de las cocinas, recipientes que contengan aceite o manteca.

7.7 Las chimeneas de las cocinas se limpiarán periódicamente, evitándose la acumulación de residuos combustibles en las paredes de la misma, estas poseerán casquete protector (matachispa) para evitar que salgan al exterior partículas incandescentes.

7.8 Los matachispas de las campañas extractoras de vapores de las cocinas, se limpiarán periódicamente.

7.9 Para la instalación de cocinas de gas, se cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-02-21:86 "Sistema Normas de Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas".

7.10 Cuando la cocina esté unida al local del comedor, la pared que los separe será incombustible, con un límite de resistencia al fuego no menor que 1 h.

8. Medios de protección contra incendios

8.1 Para determinar la necesidad y tipo de los extintores portátiles se cumplirá la NC 96-01-03:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimientos para la determinación de sus necesidades".

8.2 Para el mantenimiento y explotación de los equipos portátiles de extinción, se cumplirá lo establecido en la NC 96-03-02:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación".

8.3 Se ubicará un extintor de CO_2 en la cabina desde la cual son operadas las grúas.

8.4 Los extintores portátiles y demás medios para la extinción de incendios, se mantendrán en perfecto estado técnico y se mantendrán libre de obstáculos que limiten o impidan su explotación, en un área de 5 m alrededor del punto contra incendios.

8.5 Se prohíbe el uso de los medios de extinción de incendios para otros fines que no sean para los que fueron destinados.

8.6 Se prohíbe variar el tipo y ubicación de los equipos de extinción de incendios, sin la autorización de la instancia correspondiente de la D.P.E.I.

8.7 En todas las obras en construcción se ubicarán puntos contra incendios por cada 1 000 m^2 de edificación. El mismo contará con extintores de Espuma, CO_2, Soda Acido, tanques con agua, cubo o cubeta, tanques con arena, palas y picos.

8.8 En las obras en construcción en que su proyecto contemple la instalación de sistemas de suministro de agua contra incendios se cumplirá lo siguiente:

- Se establecerá con precisión la fecha de inicio y terminación de la ejecución del sistema de suministro de agua contra incendios

- La ejecución del sistema de suministro de agua tiene que comenzar antes de que se haya ejecutado el 20% del programa de la obra y concluir antes de que se termine el 80% de la misma, de acuerdo a los objetos de obra terminados que entran en explotación.

- Al iniciar los trabajos de ejecución de la obra se contará con una reserva de agua para casos de incendio, equivalente a la tercera parte de la cantidad prevista en el proyecto, contenida en una cisterna o tanque elevado.

- La reserva de agua contra incendios se depositará en una zona de fácil acceso, que permita la entrada a la técnica de extinción de incendios.

- En los tanques elevados se ubicarán tomas de agua contra incendios, que permitan el acceso a la misma.

- Cuando existan fuentes de abastecimiento de agua natural o embalses artificiales (ríos, mares, lagunas, presas), a una distancia no mayor que 200 m de la zona en construcción, se podrá prescindir de la reserva de agua especificada anteriormente.

9. Evacuación

9.1 Las vías y salidas de evacuación previstas en el proyecto de la obra, se ejecutarán paralelamente con el desarrollo de la edificación.

9.2 En las escaleras para la evacuación no se podrán utilizar escalones de madera de forma provisional.

9.3 A medida que se avance en la ejecución de las escaleras, éstas se habilitarán de sus correspondientes barandas.

9.4 Se prohíbe ubicar materiales u otros objetos en lugares que obstaculicen las vías y salidas de evacuación.

9.5 Se prohíbe ubicar materiales combustibles o inflamables debajo de las escaleras, dentro de las cajas de escalera, huecos para los elevadores y en los sótanos.

9.6 Cada obra en construcción confeccionará un plan de evacuación para caso de incendio. El mismo será actualizado de acuerdo con el desarrollo de la obra.

9.7 Los almacenes, cocinas, alberques, etc., tendrán como mínimo una salida directa al exterior.

9.8 Las salidas de evacuación serán debidamente señalizadas, de acuerdo a lo establecido en la NC 19-04-11.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-16:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-02-21:86 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas

NC 96-01-01:86 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

NC 96-01-03:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimientos para la determinación de las necesidades

NC 96-19:81 Protección Contra Incendios. Servicentros. Requisitos generales

NC 96-03-02:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

NC 96-29:82 Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de sólidos combustibles. Requisitos generales

NC 96-32:83 Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales

NC 19-04-11:79 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Colores y señales de seguridad

NC 96-48:85 Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales

NC 96-50:86 Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales.